Le système immunitaire

L'essentiel, les fiches de synthèse et les relations à savoir utiliser.

19.7 L'essentiel du chapitre

L'ESSENTIEL

Classification : le vivant comprend trois domaines (**Bacteria, Archaea, Eukarya**). Les **bactéries** sont des **procaryotes** (pas de noyau, ribosomes 70S, paroi de peptidoglycane) ; les **champignons** (levures unicellulaires, moisissures filamenteuses) et les **parasites** (protozoaires unicellulaires, helminthes pluricellulaires) sont des **eucaryotes** ; les **virus** ne sont pas des cellules : génome (ADN ou ARN) + capside ± enveloppe, **parasites intracellulaires obligatoires**.

Reproduction : bactéries par **scissiparité** (temps de génération de 20 min à plusieurs heures ; croissance en phases de latence, exponentielle, stationnaire, déclin) ; levures par **bourgeonnement** ; moisissures par **spores** (conidies) et croissance des hyphes ; virus par **réplication** dans la cellule hôte (fixation, pénétration, décapsidation, synthèses, assemblage, libération).

Spore bactérienne (*Bacillus*, *Clostridium*) : forme de **résistance** dormante, résistante à la chaleur, à la dessiccation, aux désinfectants ; **germe** quand les conditions redeviennent favorables. Elle survit à la cuisson : d'où le refroidissement rapide (63 → 10 °C en moins de 2 h) et la stérilisation des conserves.

Pouvoir pathogène : **virulence** (adhésion, invasion, multiplication, échappement aux défenses) + **toxinogenèse** (**exotoxines** protéiques sécrétées, très actives, parfois préformées dans l'aliment : *S. aureus*, *C. botulinum*, *B. cereus* ; **endotoxine** = LPS des Gram −, libérée à la lyse, fièvre et choc). **TIAC** : ≥ 2 cas groupés, même origine alimentaire, déclaration obligatoire.

Soi : ensemble des molécules propres à l'individu, tolérées ; marqueurs **majeurs** = molécules du **CMH (HLA chez l'homme)** sur toutes les cellules nucléées (classe I) et sur les cellules présentatrices (classe II) ; marqueurs **mineurs** = groupes sanguins (ABO, Rhésus)… **Non-soi** : tout ce qui est reconnu comme étranger : antigènes **exogènes** (microbes, greffe, aliments, allergènes) ou **endogènes** (cellule infectée, cellule tumorale). **Antigène** : molécule reconnue spécifiquement ; **épitope** : partie reconnue ; **haptène** : petite molécule immunogène seulement liée à une protéine.

Organes lymphoïdes : **primaires** (centraux) = **moelle osseuse** (production des cellules, maturation des LB) et **thymus** (maturation des LT) ; **secondaires** (périphériques) = **ganglions**, **rate**, **MALT** (amygdales, appendice, **plaques de Peyer** = GALT) où les lymphocytes rencontrent les antigènes. Vaisseaux lymphatiques et **canal thoracique** relient l'ensemble au sang.

Leucocytes (4 à 10 G/L) : **neutrophiles** (50 à 70 %, phagocytes de l'urgence), **éosinophiles** (1 à 4 %, parasites, allergie), **basophiles** (< 1 %, histamine), **lymphocytes**

(20 à 40 % : LB, LT4, LT8, NK), **monocytes** (2 à 8 %, deviennent **macrophages** et cellules dendritiques dans les tissus). Toutes dérivent de la **cellule souche hématopoïétique** de la moelle.

Immunité innée : immédiate, non spécifique, sans mémoire : **barrières** (peau, mucus, cils, acidité gastrique, lysozyme, microbiote) ; **inflammation** (rougeur, chaleur, gonflement, douleur ; phases vasculaire, cellulaire avec **diapédèse**, résolution) ; **phagocytose** (chimiotactisme, adhésion, ingestion, phagolysosome, digestion, exocytose/présentation) ; **complément** (opsonisation, lyse, chimiotactisme) ; **NK** ; **fièvre** et protéines de la phase aiguë (CRP ↑, albumine ↓).

Immunité adaptative : spécifique, lente (5 à 7 j à la 1re rencontre), avec **mémoire** ; **sélection clonale** puis **amplification** et **différenciation**. **Humorale** : LB → **plasmocytes** → **anticorps** (Ig) ; **cellulaire** : LT8 → **LT cytotoxiques** (perforine, granzymes) qui tuent les cellules infectées ; **coopération** : la **cellule dendritique** présente l'antigène (CMH) au **LT4**, qui sécrète des **interleukines** activant LB, LT8 et macrophages.

Anticorps : glycoprotéine en **Y** de 2 chaînes lourdes et 2 chaînes légères unies par des **ponts disulfure** ; **domaines variables** (site de fixation de l'antigène, 2 par monomère) et **constants** (fragment **Fc** : effecteurs). **Cinq classes** : **IgG** (majoritaires, mémoire, passent le placenta), **IgM** (pentamères, 1res produites), **IgA** (dimères des sécrétions, lait), **IgE** (allergie, parasites), **IgD** (récepteur des LB naïfs). **Complexe immun** : neutralisation, agglutination, précipitation, activation du complément, opsonisation.

Mémoire : la réponse **secondaire** est plus rapide, plus intense, plus durable, surtout en IgG de forte affinité. **Vaccination** = immunisation **active** préventive (vivants atténués, inactivés, sous-unitaires, **anatoxines**, polyosides conjugués, ARN messager) ; **sérothérapie** = immunisation **passive** (anticorps), immédiate et transitoire. **Calendrier 2025** : 11 vaccinations obligatoires (nés depuis 2018) + méningocoques ACWY et B (nés depuis 2025).

Immunothérapie : stimuler (anticorps monoclonaux, anti-PD-1, CAR-T, interférons) ou freiner (anti-TNF) l'immunité. **Greffe** : rejet par reconnaissance des HLA du donneur ; compatibilité HLA et ABO, **immunosuppresseurs** à vie (risques infectieux, interactions : pamplemousse, millepertuis ; effets métaboliques).

Dysfonctionnements : **allergie** (hypersensibilité immédiate, sensibilisation puis IgE fixées aux mastocytes, histamine ; anaphylaxie → **adrénaline**) ; **auto-immunité** (rupture de tolérance : DT1, maladie cœliaque, thyroïdite) ; **déficits** primitifs ou acquis (VIH, dénutrition, chimiothérapie, corticoïdes, âge) → infections, besoins de règles d'hygiène alimentaire renforcées.

Liens avec la diététique : hygiène et sécurité des aliments (TIAC, listériose, toxoplasmose) ; allaitement (IgA) ; allergies alimentaires (éviction, 14 allergènes, diversification entre 4 et 6 mois sans retarder les allergènes) ; dénutrition et immunité (cercle vicieux, besoins 30–40 kcal/kg et 1,2–1,5 g protéines/kg chez la personne âgée) ; alimentation de l'immunodéprimé.

19.8 Fiches de synthèse

Fiche 1 – Comparer les microorganismes

Critère	Bactérie	Levure	Moisissure	Protozoaire	Virus
Organisation	Procaryote unicellulaire	Eucaryote unicellulaire	Eucaryote filamenteux (hyphes, mycélium)	Eucaryote unicellulaire	Acellulaire
Taille	1 à 5 µm	5 à 10 µm	Hyphes de 2 à 10 µm de diamètre	2 à 50 µm	20 à 300 nm
Paroi	Peptidoglycane (± membrane externe des Gram −)	Glucanes, mannanes, chitine	Chitine, glucanes	Absente	Absente (capside ± enveloppe)
Génome	Chromosome circulaire, plasmides	Noyau, plusieurs chromosomes	Noyaux	Noyau	ADN ou ARN
Reproduction	Scissiparité	Bourgeonnement	Spores (conidies), hyphes	Division binaire, cycles complexes	Réplication par la cellule hôte
Exemple alimentaire	Salmonella, Listeria	Saccharomyces (pain), Candida	Penicillium, Aspergillus (mycotoxines)	Toxoplasma, Giardia	Norovirus, hépatite A

Fiche 2 – Immunité innée et immunité adaptative

Critère	Innée	Adaptative
Délai	Immédiat à quelques heures	4 à 7 jours (1re rencontre) ; 1 à 3 jours (réponse secondaire)
Spécificité	Motifs communs aux microbes (PAMP)	Un épitope précis
Mémoire	Non	Oui (LB et LT mémoire)
Acteurs	Barrières, phagocytes, NK, mastocytes, complément, cytokines	LB, plasmocytes, anticorps ; LT4, LT8
Exemples	Inflammation d'une plaie, fièvre	Anticorps anti-HBs après vaccination ; rejet de greffe

Fiche 3 – Les leucocytes

Cellule	Valeurs (adulte)	Aspect	Rôles	Augmentation
Neutrophile	1,5 à 7 G/L	Noyau plurilobé, granulations fines	Phagocytose, inflammation aiguë	Infection bactérienne, corticoïdes
Éosinophile	0,05 à 0,5 G/L	Noyau bilobé, granulations orange	Parasites (helminthes), allergie	Parasitose, allergie

Cellule	Valeurs (adulte)	Aspect	Rôles	Augmentation
Basophile	< 0,1 G/L	Granulations violet foncé	Histamine, allergie	Rare
Lymphocyte	1 à 4 G/L	Petit, noyau rond, peu de cytoplasme	LB (anticorps), LT (cellulaire), NK	Infection virale
Monocyte	0,2 à 0,8 G/L	Grand, noyau réniforme	Macrophage, cellule dendritique, présentation	Infection chronique

Fiche 4 – Les classes d'immunoglobulines

Classe	Structure	Localisation	Rôle caractéristique
IgG	Monomère	Sang, liquides interstitiels (≈ 75 %)	Réponse secondaire, opsonisation, complément, traverse le placenta
IgM	Pentamère	Sang ; membrane des LB naïfs	Réponse primaire, agglutination, complément
IgA	Dimère (sécrétoire) ou monomère	Sécrétions : salive, larmes, mucus, lait	Défense des muqueuses (neutralisation)
IgE	Monomère	Fixées sur mastocytes et basophiles	Allergie, défense antiparasitaire
IgD	Monomère	Membrane des LB naïfs	Récepteur de l'antigène

Fiche 5 – Vaccination et sérothérapie

Critère	Vaccination	Sérothérapie
Principe	Injection d'antigène non pathogène	Injection d'anticorps (immunoglobulines)
Type d'immunité	Active	Passive
Délai d'action	2 à 3 semaines	Immédiat
Durée	Longue (mémoire), rappels	Quelques semaines (dégradation des Ig)
But	Préventif	Préventif ou curatif (urgence)
Exemples	DTP, coqueluche, hépatite B, ROR, méningocoques	Ig antitétaniques, anti-HBs du nouveau-né, anti-D, nirsévimab (VRS)

Fiche 6 – Allergie, intolérance et maladie auto-immune

Critère	Allergie IgE-dépendante	Intolérance	Maladie auto-immune
Mécanisme	IgE, mastocytes, histamine	Non immunologique (enzyme, pharmacologique)	Rupture de tolérance du soi (LT, auto-anticorps)
Dose	Traces suffisent	Dose-dépendante	Sans rapport avec une dose (gluten pour la maladie cœliaque)
Délai	Minutes à 2 h	Heures	Évolution chronique

Critère	Allergie IgE-dépendante	Intolérance	Maladie auto-immune
Exemple	Œuf, lait, arachide	Lactose	Diabète de type 1, maladie cœliaque
Diététique	Éviction stricte ciblée, étiquettes, PAI	Réduction selon tolérance	DT1 : insulinothérapie ; cœliaque : sans gluten à vie

Fiche 7 – Microorganismes et prévention en restauration

Agent	Aliments	Incubation	Mesure clé
Salmonella	Œufs crus, volailles	12 à 72 h	Ovoproduits pasteurisés ; cuisson ; froid
Staphylococcus aureus	Plats manipulés, pâtisseries	30 min à 8 h	Hygiène des mains, froid (toxine thermostable)
Clostridium perfringens	Plats en sauce préparés à l'avance	8 à 16 h	Refroidissement rapide, remise en température ≥ 63 °C
Bacillus cereus	Riz, pâtes cuits	1 à 16 h	Refroidissement rapide
Listeria	Produits réfrigérés prêts à consommer	Jours à semaines	≤ 4 °C, DLC, nettoyage
Norovirus	Coquillages, crudités manipulées	24 à 48 h	Hygiène des mains, éviction du personnel malade

19.9 Unités, conversions et relations à savoir utiliser

Grandeur	Unité ou relation	Remarque
Numération des leucocytes	1 G/L = 10^9 cellules/L = 1 000 cellules/mm³ (µL)	7 G/L = 7 000 /mm³
Nombre absolu d'une catégorie	Leucocytes (G/L) × pourcentage	6 G/L × 30 % = 1,8 G/L de lymphocytes
Bactéries dans un aliment	UFC/g (unité formant colonie par gramme)	Souvent exprimé en $\log_{10}$: 10^5 UFC/g = 5 log
Croissance exponentielle	$N = N_0 \times 2^n$; $n = (\log N - \log N_0) / \log 2$	Temps de génération g = durée / n
Réduction décimale	1 log = division par 10 ; 3 log = par 1 000	Charge virale de 10^5 à 10^2 : − 3 log
Demi-vie	$C(t) = C_0 \times 0{,}5^{t / t½}$	IgG maternelles : t½ ≈ 25 j
Taux d'attaque d'une TIAC	Malades / exposés × 100	48 / 120 = 40 %
Charge virale	Copies d'ARN/mL ; seuil de détection 20 à 50	« Indétectable » : < 50
LT CD4	Cellules/mm³ (normale 500 à 1 500)	< 200 /mm³ : risque d'infections opportunistes
Anticorps	UI/mL, mUI/mL (anti-HBs), titre (dilution)	Anti-HBs ≥ 10 mUI/mL : protégé

Grandeur	Unité ou relation	Remarque
IgE spécifiques	kUA/L	Positif ≥ 0,35 (ou 0,10 selon les laboratoires)
CRP	mg/L	Normale < 5 ; > 100 : infection bactérienne probable
Besoins de la personne âgée dénutrie	30 à 40 kcal/kg/j ; 1,2 à 1,5 g protéines/kg/j	HAS 2021